

D2O의 역할: 실증 및 테스트, 영업·판매

실증 환경 구축	실증지(송영신목장, 경기 안성) 제공 · 실증·테스트용 베딩(톱밥 + 피트모스, 60 cm 이상) 조성·운영
현장 실증·테스트	1차·2차 시제품 현장 실증 지원, 자율주행·교반 성능·안정성 데이터 수집, 일일 운영 데이터 제공
영업·판매·확산	실증 레퍼런스 기반 농가 영업, 기술 교육·컨설팅, 사업화 제품 판매 (3년차 양산 체계와 연계)
협력	(주)GMW(설계·부품·양산) · 충남대(자율주행·플랫폼 설계)에 현장 조건·작업 요구사항 제공

과제 목적 (실증지 관점)

연구책임자가 매일 아침(필요 시 아침·저녁 2회) 56 HP 트랙터로 수작업 로터리 교반하던 깔개 관리 작업을, 기동과 소를 회피하며 자율주행하는 로봇 교반기(갈전구리)로 대체하여 노동력 절감·안전성 향상·축사 환경(악취·온실가스) 개선을 실증한다.

실증지 개요 — 송영신목장 우사

1,368 m ² 로터리(베딩) 면적 = 착유장 14×37 + 건유·육성우 17×50	30 + 35두 착유우 30두 · 건유우/육성우/송아지 약 35두 (베딩 공간에서 휴식·운동)	≥ 60 cm 톱밥 + 피트모스 베딩 두께 · 피트모스 50 m ² 당 1~2 m ³
건물	본동 50 m × 45 m (착유장 20 + 복도 5 + 건유·육성우동 20) + 퇴비장 10 m × 45 m (수직형 교반기)	
베딩 제외 구역	사조 3 m · 급수 3 m (무갈짚 이동 통로, 분뇨 매일 1회 스키드로더 → 퇴비장) · 복도 · 트랙터 대기실 5×10 m · 로봇착유실 10×10 m	
기동	가로 10 m · 세로 5 m 간격 (10 × 5 m 베이) — 로봇 경로 계획의 정적 장애물	
현행 작업	56 HP 트랙터 + 로터리, 매일 1~2회, 소가 있는 상태에서 교반	

실증지에서 도출한 로봇 핵심 요구 (주관기관·충남대 협의)

- 동적·정적 장애물 회피: 기동(10 m × 5 m 격자)과 베딩 공간의 소(착유우 30두, 건유·육성우·송아지 약 35두)를 실시간 회피, 가축 안전 속도·정지
- 작업 구역 형상 대응: 건유·육성우동 17 × 50 m(트랙터 대기실 회피) · 착유장 14 × 37 m(착유실·착유 통로 진입 금지) · 복도 경유 동 간 이동
- 교반 성능: 60 cm 이상 유기물 베딩에서 56 HP 트랙터 수작업과 동등한 교반 깊이·품질 — 시제품 30 HP급 엔진의 작업 부하 검토
- 운영: 매일 1~2회 예약 자율 작업, 완료·이상 알림, 트랙터 대기실 공유형 대기·충전
- 환경: 분진·수분·암모니아 환경 대응 방진·방습·내부식

확인·보완 사항

- 기동 실제 위치, 착유 대기·이동 통로 경계 → 실측 도면으로 확정
- 수분·냄새 정량 측정 장비(수분계·암모니아 측정기) 도입 검토

일정 (D2O)

2026. 10 ~ 12	일일 점검 데이터 3개월 이상 누적 → 월별 통계 · 로봇 요구사항 초안 전달·협의 · 1년차 연차보고서 D2O 파트
2027. 1 ~ 3	1차 시제품 실증 준비: 실증 동 지정, 안전 구획, 기준 데이터 (baseline) 확정
2027 (2년차)	1차 시제품 현장 실증·테스트 지원, 성능·안정성 데이터 수집, 개선 요구 피드백
2028 (3년차)	2차 시제품 최종 실증 · 실증 레퍼런스 확보 · 영업 자료·판매 계획 · 농가 교육·컨설팅 개시

기대 효과 (실증 목표)

- 연구책임자 수작업 교반(매일 1~2회) 대체 → 노동 강도·재해 위험 저감
- 피트모스 혼합 베딩 + 정기 교반 → 악취 저감·퇴비화 효율 향상 (실증 데이터로 검증)
- 실증 레퍼런스 기반 낙농·한우 농가 확산 (영업·판매)